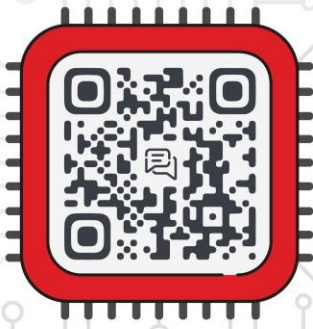




نظري

3



9



1080 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الطريقة البيانية وخوارزمية سمبلكس الأولية

د. اسمهان خضور



RB Informatics; 21/10/2025

بحوث العمليات

تتمة حل تمرين المحاضرة السابقة :

بعد أن قمنا ب صياغة النموذج الرياضي سنقوم بحل النموذج باستخدام الطريقتين البيانية و الجبرية.

الطريقة البيانية:

حل النموذج الرياضي باستخدام الطريقة البيانية :

$$\begin{aligned} l.p : \text{Max } Z &= 30x_1 + 20x_2 \\ s.t: \\ 2x_1 + x_2 &\leq 8 \\ x_1 + 3x_2 &\leq 8 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

الحل :

نضع بدل كل إشارة تراجع في القيود إشارة مساواة فتصبح القيود معادلات مستقيمات ، نفرض قيمة لـ x أو y و نوجد

الأخرى لإيجاد نقطتين من المستقيم لرسمه:

1. نحل معادلة مستقيمات القيود :

$$1 \quad 2x_1 + x_2 = 8$$

يتعين بـ $(0,8), (4,0)$

$$\begin{aligned} 2(0) + x_2 &= 8 \rightarrow x_2 = 8 \\ 2x_1 + 0 &= 8 \rightarrow x_1 = 4 \end{aligned}$$

$$2 \quad x_1 + 3x_2 = 8$$

يتعين بـ $(0, \frac{8}{3}), (8,0)$

$$(0) + 3x_2 = 8 \rightarrow x_2 = \frac{8}{3}$$

$$x_1 + 0 = 8 \rightarrow x_1 = 8$$

2. تحديد اتجاه القيد :

القيد الأول : نختار نقطة من أحد النصفين (يمين أو يسار (نصف تحققه المتراجحة والنصف الآخر غير محقق)) للسهولة نختار نقطة المبدأ $A(0,0)$ ونعوض في المتراجحة :

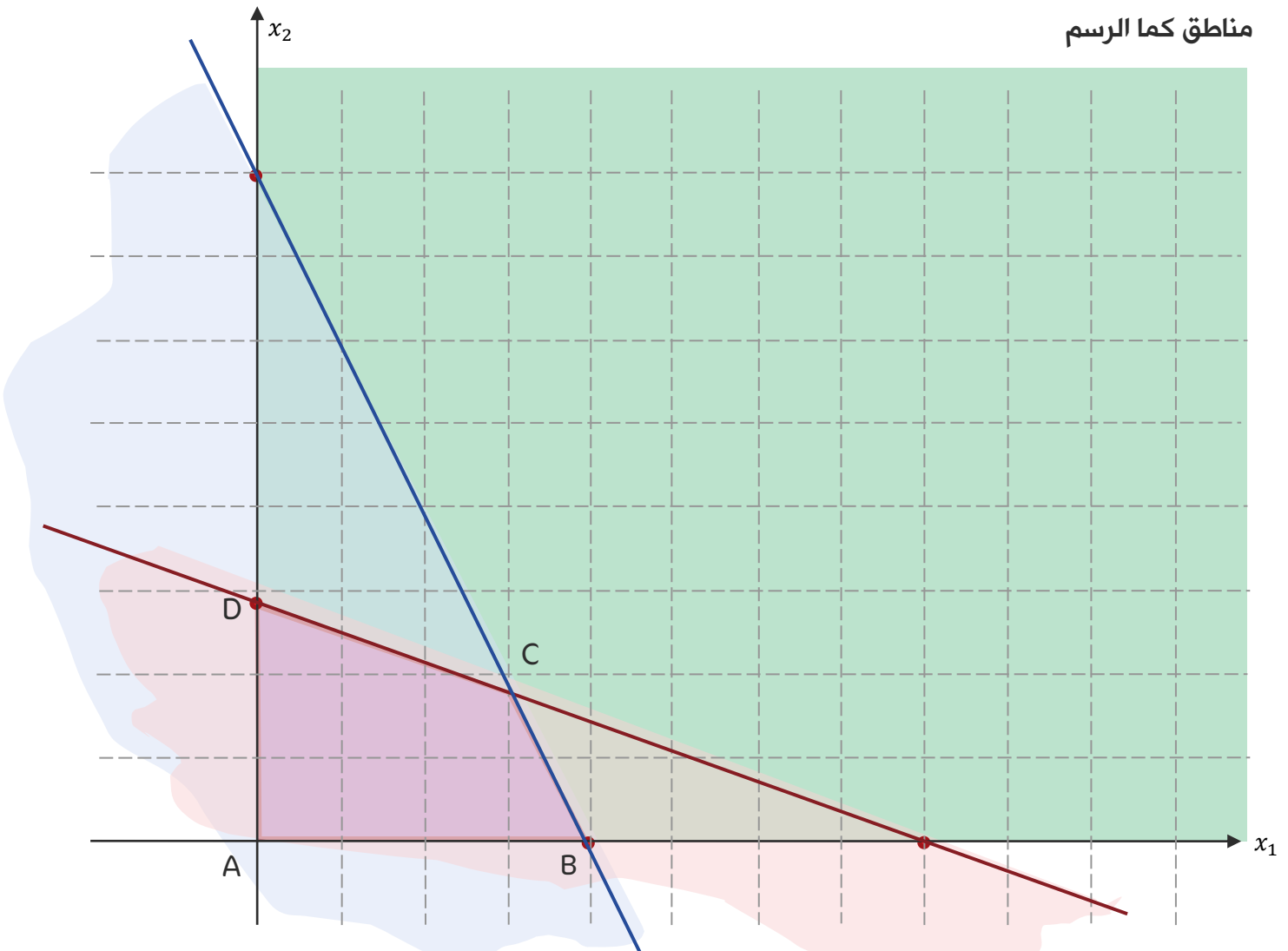
$$2(0) + 0 \leq 8 \quad 0 \leq 8$$

بما أن النقطة $A(0,0)$ تقع على الجانب الأيسر للمستقيم الأول و هي تحقق متراجحة القيد الأول فإن الحلول تقع على الجانب الأيسر للمستقيم ، فتكون جميع النقاط الواقعة على هذا المستقيم وفي هذا المستوي (نصف الفضاء المغلق المقبول)

القيد الثاني : نختار أيضاً $A(0,0)$

$$0 + 3(0) \leq 8 \quad 0 \leq 8$$

بما أن النقطة $A(0,0)$ تقع على الجانب الأيسر للمستقيم الثاني و هي تحقق متراجحة القيد الثاني فإن الحلول تقع على الجانب الأيسر للمستقيم ، و بما أن المتغيرين x_1 , x_2 غير سالبين فإن مجموعة الحلول تكون عبارة عن تقاطعات الثلاثة مناطق كما الرسم



الطريقة البيانية لا تطبق إلا من أجل المشاكل الخطية التي تحوي متغيرين (نادرة الحدوث في الحياة الواقعية)

3. تحديد النقاط المتطرفة

هي النقاط التي تتصف بأنها تحقق جميع القيود وهي A,B,C,D

$$A(0,0)$$

$$B(4,0)$$

$$C(\frac{16}{5}, \frac{8}{5})$$

$$D(0, \frac{8}{3})$$

NOTE: يمكننا حساب C من حل جملة معادلتين للقيدين.

4. نعوض إحداثيات النقاط في دالة الهدف فنحصل على الجدول التالي :

$$Z = 30 x_1 + 20 x_2$$

$$30 x_1 + 20 x_2 = 0$$

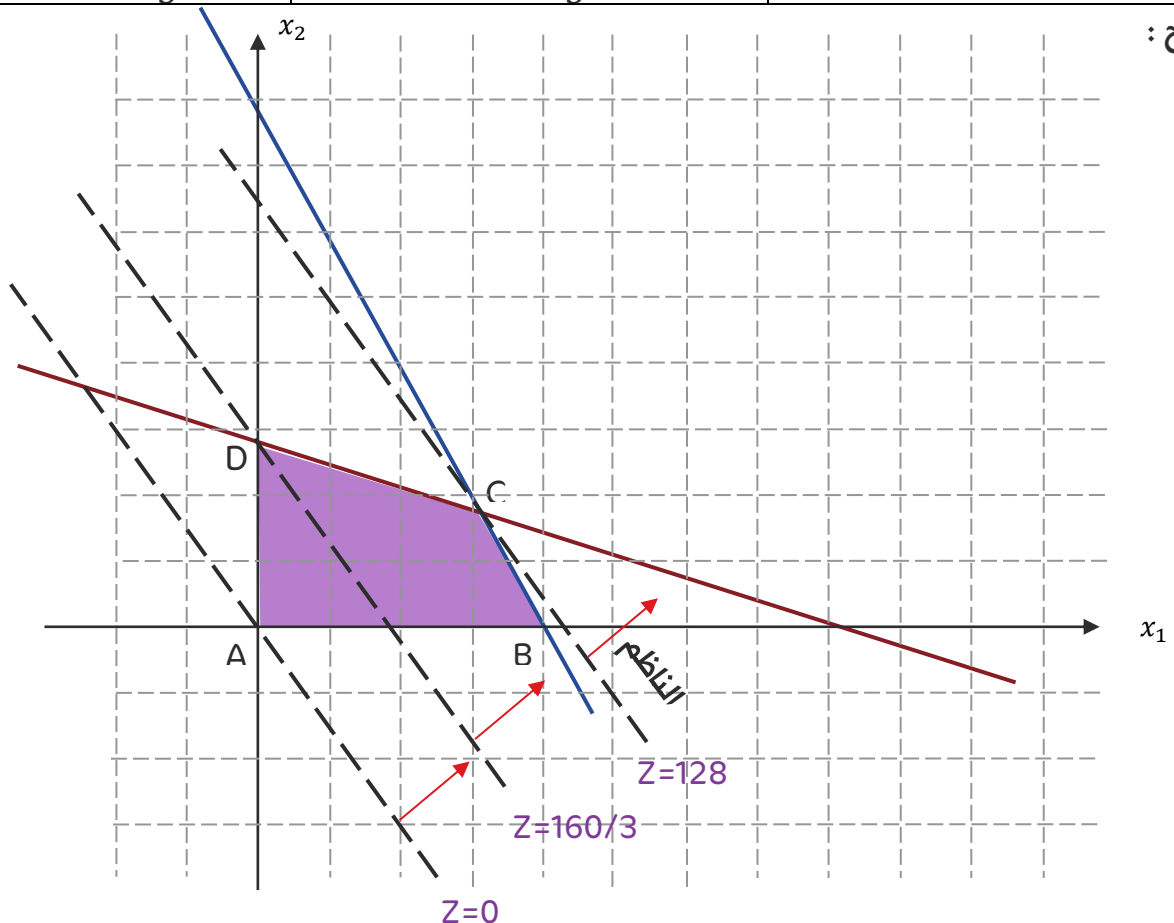
عند البدء يكون الربح معدوم

يتعين بـ $(-2,3)$, $(2,-3)$

نضع النقاط المتطرفة و نعوضها بدالة الهدف ، ثم نوجد الحل الامثل

Extreme Points	Objective Function	Optimal Point
$A(x_1 = 0, x_2 = 0)$	$Z_A = 0$	$C(x_1 = \frac{16}{5}, x_2 = \frac{8}{5})$ $Z_{OPT} = 128$
$B(x_1 = 4, x_2 = 0)$	$Z_B = 120$	
$C(x_1 = \frac{16}{5}, x_2 = \frac{8}{5})$	$Z_C = 128$	
$D(x_1 = 0, x_2 = \frac{8}{3})$	$Z_D = \frac{160}{3}$	

فيصبح :



ملاحظات :

1. يكفي رسم مستقيمين أو ثلاثة لدالة الهدف

2. نعرف من هو الحل الأمثل من نوع دالة الهدف : إذا كانت Max نختار أكبر قيمة وإذا كانت Min نختار أصغر قيمة

3. في حالة Max Z يكون اتجاه تزايد Z باتجاه الناظم وفي حالة Min Z يكون اتجاه تزايد Z بعكس اتجاه الناظم

4. يجب البدء بالرسم مع بداية الحل لأن الرسم يساعد في معرفة النقاط المتطرفة ومنطقة الحلول المقبولة ...

5. الناظم الخاص بالمستقيم Z في هذا المثال له الإحداثيات (30, 20)
 $x_1 \quad x_2$

يجب أن يتطابق الحل مع الرسم لأن الاختلاف يحذف جزء من علامة السؤال أو العلامة الكاملة

↪ الطريقة الجبرية**خوارزمية السمبلكس الأولية Simple Method**

تعد خوارزمية السمبلكس من الطرق المتقدمة لحل مشاكل البرمجة الخطية (L.P) كونها تعالج المشاكل التي تحتوي على عدد كبير من المتغيرات (اثنين فاكتر)

تستخدم خوارزمية السمبلكس الأولية شرطين أساسيين في انتقاء المتغيرات المرشحة لدخول الحل والمتغيرات المرشحة للخروج من الحل وهي :

شرط الأمثلية

شرط القبول

للتوضيح:**شرط الأمثلية:**

أن المتغير المرشح لدخول الحل في مسألة أمثلية أعظمية -أصغرية- هذا المتغير الغير أساسي والذي يملك أعظم معامل سالب/ موجب في سطر Z في حال التعادل بالقيم فإن انتقاء المتغيرات المرشحة لدخول الحل يكون عشوائياً يتم التوصل للحل الأمثل عند التكرار حسب جميع معاملات (أمثال) المتغيرات الغير أساسية في سطر Z تكون غير سالبة (موجبة) .

شرط القبول :

من أجل كلاً من المسائل الأمثلية الأعظمية والأصغرية يكون المتغير الخارج من الحل هو المتغير الأساسي مع أصغر نسبة دنيا غير سالبة وفي حال التعادل يتم الاختيار اعتباطياً حيث المقام موجب تماماً (في حال كان المقام سالب أو صفر نتجاهل النسبة).

اختيار النسبة الدنيا Minimum Ratites

نوجد نسبة معاملات الجانب الأيمن إلى مقابلاتها من عمود المتغير الداخل حيث المقام موجب تماماً (أي كل نسبة مقامها صفر أو سالب يتم تجاهلها) ، ثم من بين النسب التي مقامها موجب نختار النسبة الدنيا عندها يكون :

- المتغير الأساسي هو المتغير المقابل لهذه النسبة الدنيا

- والسطر الموافق للنسبة الدنيا هو سطر القسمة Pivot Row

خطوات حل خوارزمية السمبلكس الأولية

1. حدد حل مقبول ابتدائي
2. اختر المتغير الداخل أو الحل باستخدام شرط الأمثلية وتوقف إذا لم يوجد متغير مرشح لدخول الحل حيث الحل الأخير هو الحل الأمثل، وإلا اذهب للخطوة 3
3. اختر المتغير المرشح لمغادرة الحل باستخدام شرط القبول
4. حدد الحل المقبول الجديد باستخدام عمليات <غارس جوردان> ، ثم أعد تكرار الخطوات بدءاً من الخطوة 2 .

عمليات غارس جوردان

1. في سطر القسمة

a. استبدال المتغير الخارج من الحل في عمود المتغيرات الأساسية في الحل بالمتغيرات الداخلة في الحل

b. $\text{سطر القسمة الجديد} = \frac{\text{سطر القسمة الكلي}}{\text{عنصر القسمة pivot column}}$

2. في كل الاسطر الأخرى بما فيها سطر Z

السطر الجديد = السطر الحالي مطروحاً منه أمثال عدد القسمة pivot column مضروباً بـ سطر القسمة الجديد

تمرين: حل المشكلة الخطية السابقة باستخدام خوارزمية السمبلكس الأولية

$$l.p : \text{Max } Z = 30 x_1 + 20 x_2$$

s.t:

$$2x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

باستخدام متغيرات مفروق سلاك S_1, S_2 للقيد الأول والثاني على التوالي نجد الشكل القانوني :

$$\begin{aligned} l.p : \text{Max } Z &= 30x_1 + 20x_2 + 0S_1 + 0S_2 \\ 2x_1 + x_2 + S_1 &= 8 \\ x_1 + 3x_2 + S_2 &= 8 \\ x_1, x_2, S_1, S_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

ملاحظة اربيسيزية :

$$-S : \geq$$

$$+S : \leq$$

نوجد الحل الابتدائي المقبول

بإعطاء $x_1 = 0, x_2 = 0$ (يكون x_1 و x_2 متغيرات غير أساسية) :

نعوض في القيد، نجد أن : $S_1 = 8, S_2 = 8$ ، لا يوجد ربح $\leftarrow Z = 0$

نكتب الجدول الابتدائي للمشكلة المدروسة :

		x_1	x_2	S_1	S_2	RHs
دالة الهدف	Z	-30	-20	0	0	
القيد الذي يحوي S_1	S_1	2	1	1	0	8
القيد الذي يحوي S_2	S_2	1	3	0	1	8

ملاحظة اربيسيزية :

نعكس إشارات دالة الهدف في الجدول

↪ تحسين الحل الحالي :

1. تحديد المتغير الداخل في الحل

لتحديد المتغير الداخل ننظر إلى المتغيرات الغير أساسية في صف (سطر) دالة الهدف Z وهي كل متغير لا يشارك في الحل إذا كانت المسألة

▪ $\leftarrow$ MAX المتغير الداخل هو صاحب أعلى قيمة سالبة بين المتغيرات .

▪ $\leftarrow$ MIN المتغير الداخل هو صاحب أعلى قيمة موجبة بين المتغيرات .

ويسمى العمود الذي يحتوي على متغير الدخل بالعمود المحوري

بالنظر إلى المتغيرات الغير أساسية في سطر Z هي x_1, x_2 نجد أن المتغير الأكثر سلبية بينهما هو x_1 فيكون عمود هذا المتغير هو عمود القسمة وهنا تحقق شرط الأمثلية .

عندما يدخل متغير ما إلى الحل فإن عدد المتغيرات الداخلة لا يمكن أن يتجاوز عدد القيود لذلك أحد المتغيرات التي كانت داخل الحل سوف تغادره ولكن ليس بطريقة عشوائية إنما بشروط وهنا تحقق شروط القبول .

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHs
Z	-30	-20	0	0	
S_1	2	1	1	0	8
S_2	1	3	0	1	8

Pivot Row

Pivot element

Pivot column

2. تحديد المتغير الخارج من الحل

لتحديد المتغير الخارج نقسم عمود RHs على قيم العمود المحوري للمتغير الداخل ، والمتغير الذي يقابل أقل قيمة موجب من خوارزمية القسمة في عمود النسبة (Ratio) يعد هو المتغير الخارج من الحل ليدخل مكانه المتغير الداخل ، بما أن النسبة

$\frac{8}{2} = 4$ هي النسبة الدنيا بالتالي المتغير S_1 يخرج من الحل وسطر هذا المتغير هو Pivot Row

■ إن تقاطع Pivot Row مع Pivot column يعطي Pivot element

■ بما أن S_1 خرج من الحل إذا نضع مكانه x_1

■ لتحديد الحل المقبول الجديد نجري عمليات عليها غارس جوردن:

1. نقسم سطر الـ pivot Row على قيمة الـ Pivot element ((أي على 2 فيصبح :))

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHs
Z	-30	-20	0	0	
x_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	4
S_2	1	3	0	1	8

2. تحديث سطر Z :

السطر الحالي :

Z	-30	-20	0	0	0
---	-----	-----	---	---	---

سطر القسمة :

x_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	4
-------	---	---------------	---------------	---	---

أمثال عمود القسمة هي : -30 ((تقاطع عمود القسمة مع السطر Z))

نضرب سطر القسمة بـ 30 ثم نجمع السطر مع سطر Z

-30	-20	0	0	0
$1 \times (30)$	$\frac{1}{2} \times (30)$	$\frac{1}{2} \times (30)$	$0 \times (30)$	$4 \times (30)$
0	-5	15	0	120

■ فيكون سطر Z الجديد هو

Z	0	-5	15	0	120
---	---	----	----	---	-----

3. تحديث سطر S_2 بنفس الطريقة

1	3	0	1	8
$1 \times (-1)$	$\frac{1}{2} \times (-1)$	$\frac{1}{2} \times (-1)$	$0 \times (-1)$	$4 \times (-1)$
0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	4

حيث أمثال عمود القسمة هو 1 ((تقاطع عمود القسمة مع السطر S_2))

■ فيكون سطر S_2 الجديد هو :

S_2	0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	4
-------	---	---------------	----------------	---	---

■ فيصبح الجدول هو :

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHs
Z	0	-5	15	0	120
x_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	4
S_2	0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	4

Pivot column

Pivot Row

Pivot element

لاحظ دخول x_1 إلى الحل حسن الربح إلى 120 كما أننا انتقلنا من النقطة المتطرفة (0,0) إلى النقطة (4,0) وهي نقطة متطرفة أخرى مجاورة لها

نتنقل من نقطة متطرفة إلى نقطة متطرفة أخرى مجاورة لها حتى نصل إلى الحل الأمثل ، عمليات الانتقال هذه تسمى خوارزمية السمبلكس الأولية

- نتابع بنفس الطريقة وذلك بسبب وجود قيم سالبة وأحد المتغيرات الغير أساسية في سطر Z وهي أمثال S_2

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHs	Ratio
Z	0	-5	15	0	120	
x_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	4	$\frac{4}{\frac{1}{2}} = 8$
S_2	0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	4	$\frac{4}{\frac{5}{2}} = \frac{8}{5}$

Pivot Row

Pivot element

min ↓

- وبتحديث الجدول السابق نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHs
Z	0	0	14	2	128
x_1	1	0	$\frac{3}{5}$	-0.2	$\frac{16}{5}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{5}$	0.4	$\frac{8}{5}$

- نلاحظ أن جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية غير سالبة في سطر Z فيكون للخوارزمية حل وحيد وهو

$$Z_{max} = Z_{opt} = 128$$

وذلك في النقطة المتطرفة $(\frac{16}{5}, \frac{8}{5})$ $S_1 = S_2 = 0$



THE END